

Revisão da aula 13

Exercícios resolvidos, do planejamento até a decisão

Conteúdo Aula 13 · 22/09 · preparação para a prova intermediária

Turma 4A · 2026/2

Professor Julio Trecenti

Versão Com respostas comentadas. Não distribuir antes do prazo.

O QUE É ESTE MATERIAL

São os exercícios resolvidos em sala na revisão da aula 13, com a resposta comentada de cada um. O caso é o mesmo do começo ao fim: ações por atraso de voo nos Juizados da capital, e a pergunta é se a falta de assistência material está associada à condenação por dano moral.

A base é ilustrativa, com companhias fictícias, e tem 300 sentenças. Em cada uma: a companhia, quantas horas o voo atrasou, se o passageiro recebeu assistência, se houve condenação por dano moral e, quando houve, o valor.

PARTE 1

Planejar a pesquisa

Questão 1 ★

FÁCIL

Preencha o planejamento da pesquisa para a pergunta: **nas sentenças de 2025 dos Juizados da capital, a falta de assistência material está associada à condenação por dano moral?**

Preencha as linhas de fonte de dados, população e parâmetro, variáveis, hipóteses, análise e limitações.

RESPOSTA

Fonte de dados. As sentenças de 2025 dos Juizados da capital, pela consulta pública de julgados, partindo das decisões já proferidas (e não dos processos que entraram).

População e parâmetro. A população são todas as sentenças de 2025 dos Juizados da capital em ações por atraso de voo. O estudo é **amostral**: lemos 300 sentenças sorteadas dessa lista. O parâmetro é a proporção de condenações em cada grupo de assistência, na população inteira, que nunca vemos. A estimativa é a proporção de condenações calculada nas 300 sentenças.

Variáveis. As da questão 2.

Hipóteses. H0: a proporção de condenações é a mesma com e sem assistência. H1: a proporção é maior entre quem não recebeu assistência.

Análise. A proporção de condenações por grupo de assistência, em tabela de dupla entrada, com barras empilhadas em proporção, e um intervalo de confiança de 95% para a proporção de cada grupo.

Limitações. A base só tem casos que viraram processo com sentença: não vê acordos, desistências nem quem nunca foi a juízo. E quem ficou sem assistência costuma ter esperado mais horas, então parte da diferença de condenação pode vir do tempo de atraso, e não da assistência em si.

Questão 2 ★

FÁCIL

Dê o tipo e o papel de cada coluna nesta pergunta.

coluna	possíveis valores
processo	número CNJ, um por sentença
companhia	AeroSul, VoeJá, Céu Aberto
horas_atraso	de 1 a 16 horas
recebeu_assistencia	True ou False
condenou	True ou False
valor_dano_moral	de R\$ 1.500 a R\$ 16.000; vazio (NaN) quando não houve condenação

RESPOSTA

coluna	tipo	papel nesta pergunta
processo	identificador	identifica o caso
companhia	categórica nominal	pode explicar
horas_atraso	numérica contínua	pode explicar
recebeu_assistencia	categórica binária	pode explicar (a de interesse)
condenou	categórica binária	o que eu quero explicar
valor_dano_moral	numérica contínua	fica de fora desta pergunta

valor_dano_moral fica de fora porque **só existe depois da condenação**: repare no NaN quando não houve condenação. O que vem depois do desfecho não pode explicá-lo. Numa outra pergunta, sobre quanto se paga, ele seria o desfecho.

Questão 3 ★

FÁCIL

Qual análise responde à pergunta de pesquisa?

- A) A média de valor_dano_moral em cada grupo de recebeu_assistencia.
- B) A mediana de valor_dano_moral em cada companhia.
- C) A proporção de condenações (a média de condenou) em cada grupo de recebeu_assistencia.
- D) A média de horas_atraso entre as sentenças com e sem condenação.

RESPOSTA

C. A pergunta compara a **condenação** entre grupos de assistência, e o desfecho é categórico: o que responde é a proporção do desfecho em cada grupo.

A e **B** olham o valor, que só existe nas sentenças condenatórias: elas respondem "quanto se paga", e não "se condena". **D** inverte os papéis, tratando a condenação como explicativa e o atraso como desfecho.

PARTE 2**Executar a análise****Questão 4** ★

MÉDIO

Qual código dá a proporção de condenações, por assistência, só nos atrasos de 4 horas ou mais?

```
# A
(voos
```

```
.groupby("recebeu_assistencia")
.agg(prop=("condenou", "mean"))
.query("horas_atraso >= 4"))

# B
(voos
 .query("horas_atraso >= 4")
 .groupby("recebeu_assistencia")
 .agg(prop=("condenou", "sum")))

# C
(voos
 .query("horas_atraso >= 4")
 .groupby("recebeu_assistencia")
 .agg(prop=("condenou", "mean")))

# D
(voos
 .query("horas_atraso >= 4")
 .groupby("condenou")
 .agg(prop=("recebeu_assistencia", "mean")))
```

RESPOSTA

C. Três coisas têm de estar certas ao mesmo tempo, e cada alternativa errada quebra uma delas.

A filtra **depois** de agrupar. Quando o query roda, horas_atraso já não existe: o groupby devolveu uma tabela com uma linha por grupo e só a coluna prop. O código dá erro.

B usa sum em vez de mean. A soma de condenou conta **quantas** condenações houve, e os dois grupos têm tamanhos bem diferentes (80 e 220), então comparar contagens não responde nada. A média de uma coluna de True e False é a proporção de True.

D troca os papéis: agrupa por condenação e calcula a proporção de assistência, que é a condicional invertida.

Questão 5 ★

FÁCIL

São 80 sentenças sem assistência e 220 com. Para mostrar se a chance de condenação muda conforme a assistência, que position completa o código?

```
(ggplot(voos)
 + aes(x="recebeu_assistencia", fill="condenou")
 + geom_bar(position=___))
```

RESPOSTA

position="fill", as barras empilhadas em proporção.

Com stack, a barra de quem recebeu assistência fica quase três vezes mais alta só porque tem mais casos, e a comparação se perde. Com dodge, as barras ficam lado a lado, mas ainda em contagem. O fill põe as duas barras na mesma altura, de 0 a 100%, e aí a comparação é entre proporções, que é o que a pergunta pede.

É o mesmo raciocínio da questão 4: comparar grupos de tamanhos diferentes pede proporção, e não contagem.

PARTE 3

Concluir com incerteza

Questão 6 ★

MÉDIO

A tabela cruza assistência e condenação nas 300 sentenças.

	condenou	não condenou	total
sem assistência	64	16	80
com assistência	66	154	220
total	130	170	300

A condenação e a assistência são independentes? Para decidir, calcule:

- a) $P(\text{condenou})$
- b) $P(\text{condenou} \mid \text{sem assistência})$
- c) $P(\text{condenou} \mid \text{com assistência})$
- d) $P(\text{sem assistência} \mid \text{condenou})$

RESPOSTA

a) $130/300 \approx 0,43$

b) $64/80 = 0,80$

c) $66/220 = 0,30$

d) $64/130 \approx 0,49$

Não são independentes. Se fossem, saber da assistência não mudaria a probabilidade de condenação, e as três primeiras contas dariam o mesmo número. Elas dão 0,43, 0,80 e 0,30: quem ficou sem assistência é condenado em 80% dos casos, e quem recebeu, em 30%.

O item **d)** é a condicional invertida: mesma célula (64), outro denominador. Em **b)** o denominador são as 80 sentenças sem assistência; em **d)**, as 130 condenações. Trocar uma pela outra é o erro clássico, e é o mesmo que a questão 4 cobra no pandas.

Questão 7 ★

DIFÍCIL

Um passageiro que ficou sem assistência processa a AeroSul. A companhia pode **fazer um acordo** de R\$ 3.000 ou **se defender**. Defender-se custa R\$ 800 de advogado e, se perder, ela ainda paga a indenização: nas condenações da AeroSul na base, R\$ 5.000 em média.

Nas 80 sentenças sem assistência, a proporção de condenações é **0,80**, com desvio-padrão de **0,40**.

- a) Calcule o intervalo de 95% para a probabilidade de condenação sem assistência. (A raiz de 80 é aproximadamente 8,9.)
- b) Até que probabilidade de condenação vale a pena se defender?
- c) Com o intervalo na mão, qual é a decisão?

RESPOSTA

a) O erro-padrão é

$$EP = \frac{0,40}{\sqrt{80}} \approx 0,045$$

e o intervalo é $0,80 \pm 2 \times 0,045$, ou seja, de **0,71 a 0,89**.

b) Defender-se custa $800 + p \times 5.000$, e o acordo custa 3.000 com certeza. Os dois empatam quando

$$800 + p \times 5.000 = 3.000 \Rightarrow p = \frac{2.200}{5.000} = 0,44$$

Abaixo de 0,44 compensa defender; acima, compensa fazer o acordo.

c) Fazer o acordo. O intervalo inteiro (0,71 a 0,89) está acima de 0,44, então a decisão não muda dentro da faixa de incerteza. Essa é a leitura que interessa: não basta o número estimado ser maior que o ponto de virada, o intervalo inteiro precisa estar do mesmo lado. Se o intervalo cruzasse 0,44, os dados ainda não bastariam para decidir, e a resposta honesta seria coletar mais casos.